

1

Resolución - Parcial Funciones

Ejercicio 1:

Sea $f(x) = \sqrt{4-x^2}$

1) Recordando: $\text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{D} / f(x) \in \mathbb{R}\}$

Como $\sqrt{x}$, $x \geq 0$ para que $f(x) \in \mathbb{R}$

$$(4-x^2) \in \mathbb{R}, \quad 4-x^2 \geq 0$$

$$-x^2 \geq -4$$

$$x^2 \leq 4$$

$$|x| \leq 2$$

Recordando:

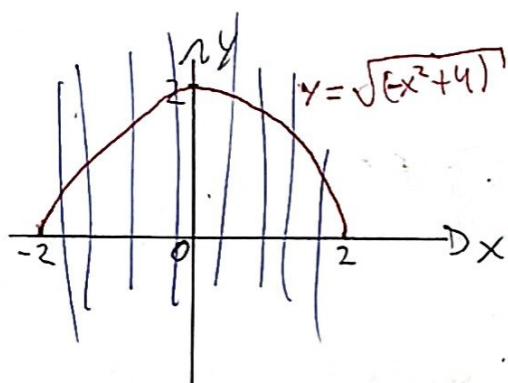
$$|x| = \begin{cases} x, & \text{si } x \geq 0 \\ -x, & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

$$\underline{\underline{-2 \leq x \leq 2}}$$

$$\therefore \text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} / -2 \leq x \leq 2\}$$

$$\text{Dom}(f) = [-2, 2] \in \mathbb{R}$$

3)



$\therefore$ si representa una función.

4)

Recordando: par $f(x) = f(-x)$
impar $f(-x) = -f(x)$

Como la gráfica es simétrica respecto al eje y, es par.

$$\forall // \quad f(x) = \sqrt{4-x^2}$$

$$\therefore f(x) = f(-x)$$

$$f(-x) = \sqrt{4-(-x)^2} \\ = \sqrt{4-x^2}$$

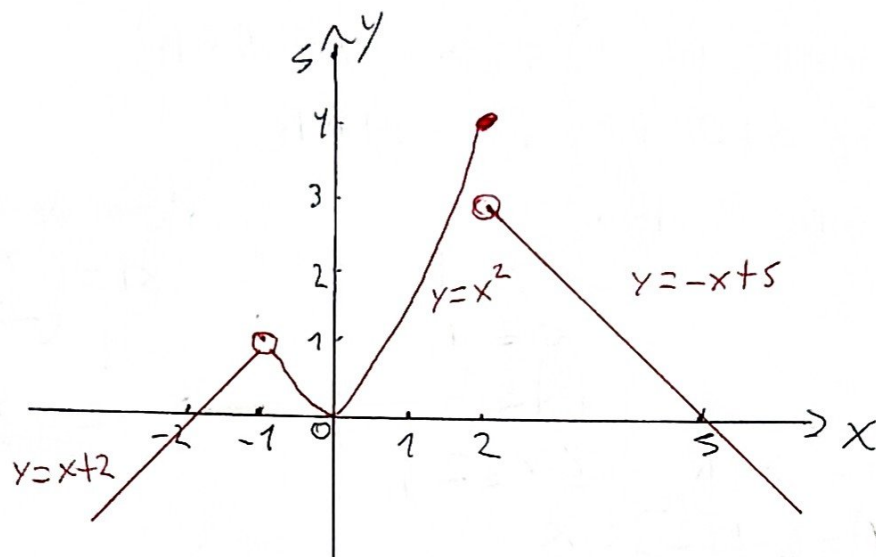
2) No admite inversa $\text{Im } f^{-1}(x) = \text{Dom } f^{-1}(x)$

por la gráfica $\text{Im}(f) = [0, 2]$

Ejercicio 2:

$$\text{sea } f(x) = \begin{cases} x+2, & \text{si } x < -1 \\ x^2, & \text{si } -1 \leq x \leq 2 \\ 5-x, & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

1)

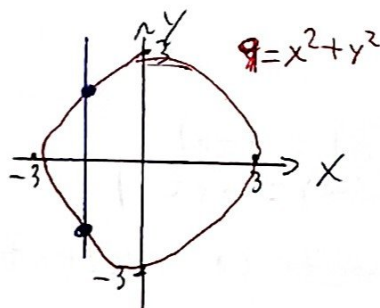


2) $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$
 $\text{Im}(f) = [-\infty, 4]$

3) Crecimiento: $(-\infty, -1) \cup (0, 2]$
 Decrecimiento: $(-1, 0) \cup (2, +\infty)$

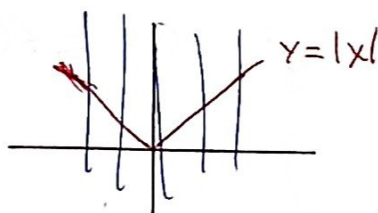
Ejercicio 3:

a) $x^2 + y^2 = 9$



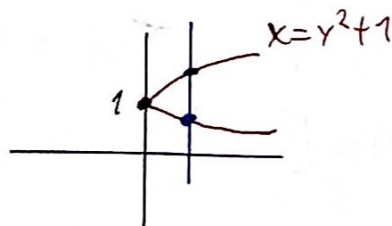
$\therefore$ No es función

b) $y = |x|$



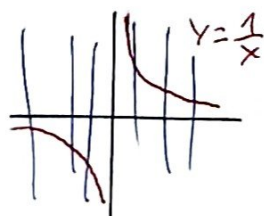
$\therefore$ Si es función

c) $x = y^2 + 1$



$\therefore$ No es función

d) $y = \frac{1}{x}$



$\therefore$ Si es función

Ejercicio 4:

1) $f(x) = 3x^4 - 2x + 1$

Polinómica grado 4

2) $g(x) = \frac{(x^2+1)}{(x-3)}$

Racional, $x-3 \neq 0$
 $x \neq 3$

$\therefore \text{Dom}(g) = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 3\}$

3) $h(x) = \sqrt[3]{(x+2)}$

Algebraica / compuesta

No función potencia $f(x) = a \cdot x^{1/n}$

4) $p(x) = 5 \cdot \sin(x)$

Trigonométrica

5) $j(x) = 2^x$

Exponencial

6) $r(x) = \ln(x)$

Logarítmica, $x > 0 \therefore \text{Dom}(r) = \{x \in \mathbb{R} / x > 0\}$

7) $s(x) = x^{(3/2)}$

Potencia

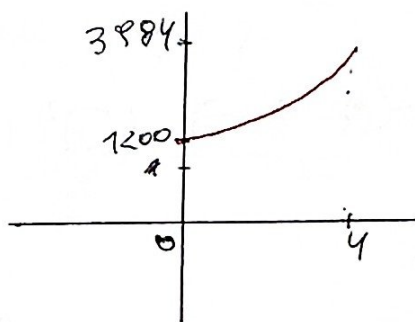
Ejercicio 5:

$P(t) = 1200 \cdot e^{(0.13t)}$

1) Función exponencial

2) $P(0) = 1200 \cdot e^0$
 $= 1200$

3) $P(4) = 1200 \cdot e^{(0.13 \cdot 4)}$
 $= 3984$



4) como $e = 2.71$, es decir, b^x $b > 1 \therefore$ la función crece

Ejercicio 6:

$C(x) = 500 + 12x$

1) $m = 12$
 $b = 500$

2) A medida que produzco más artículos, el costo sube

3) $C(80) = 500 + 12 \cdot 80$
 $= 1460$

Ejercicio 7:

Función base $f(x) = x^2$

$g(x) = -2 \cdot (x-3)^2 + 5$

1) $(x-3)^2$, desplazamiento horizontal 3 unidades derecha

2) $(x-3)^2 + 5$, desplazamiento vertical 5 unidades arriba

3) $-2 \cdot (x-3)^2 + 5$, parábola hacia abajo, alargamiento vertical

Ejercicio 8:

Sean: $f(x) = x^2 + 1$

$g(x) = \sqrt{x}$

1) $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$, Recordar $\text{Dom } f \cap \text{Dom } g = \text{Dom}(f+g)$

$\text{Dom } f = \mathbb{R}$

$\text{Dom } g = \{x \in \mathbb{R} / x \geq 0\}$

$\therefore \text{Dom}(f+g) = \{x \in \mathbb{R} / x \geq 0\}$

2) $(fg)(x) = f(x) \cdot g(x) \therefore \text{Dom}(fg) = \{x \in \mathbb{R} / x \geq 0\}$

3) $(f/g)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, con $g(x) \neq 0$

$\therefore \text{Dom}(f/g) = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 0\}$

4) $(f \circ g)(x) = g(f(x)) \rightarrow \sqrt{x^2 + 1}$ ~~$\therefore \text{Dom}(f \circ g) = \{x \in \mathbb{R} / \dots\}$~~

$x^2 + 1 \geq 0$

$x^2 \geq -1$

$|x| \geq \sqrt{-1}$ //

unidad i

$\therefore \text{Dom}(f \circ g) = \mathbb{R}$

5) $(g \circ f)(x) = f(g(x)) \rightarrow (\sqrt{x})^2 + 1 = x + 1 \therefore \text{Dom}(g \circ f) = \mathbb{R}$

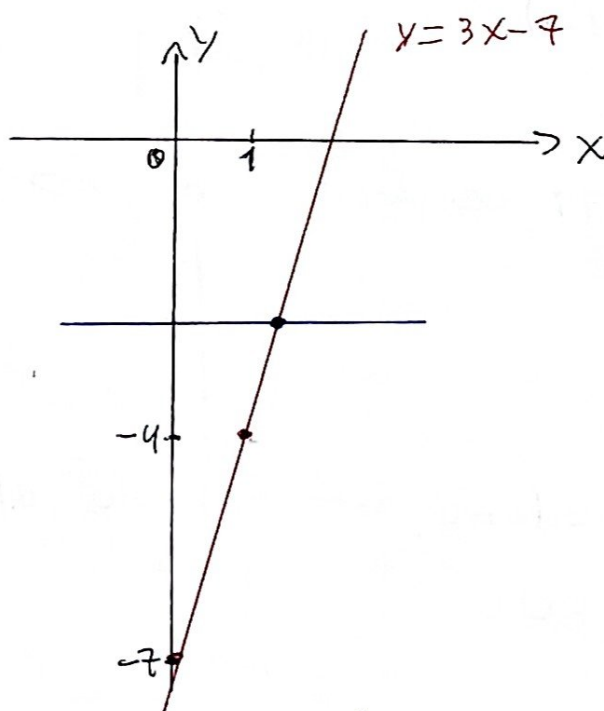
Ejercicio 9:

$f(x) = 3x - 7$

1) Es inyectiva

2) Es sobreyectiva

3) Es biyectiva, por lo que admite inversa



$f(0)$ y $f(1)$
 $\downarrow$ $\downarrow$
 -7 -4

4) $y = 3x - 7$

$x = 3y - 7$

$\frac{x+7}{3} = y \rightarrow$ Función inversa

5) $f(f^{-1}(x)) = x$

$3 \cdot \left(\frac{x+7}{3}\right) - 7 = x$

$x + 7 - 7 = x$

$x = x$

exercício 10:

se $f(x) = x^2 - 4$ (em domínio $x \geq 0$)

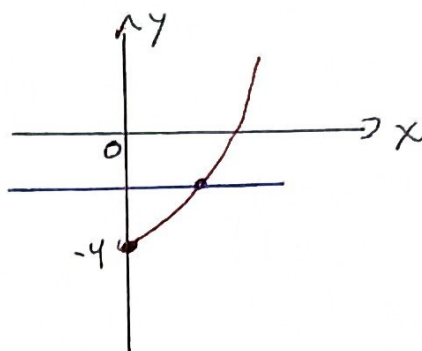
1) Para não ter problemas com a função inversa

2) ~~NO~~ es bijectiva

Es injectiva pero no sobrejectiva

3) No admite inversa

4) $\text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} / x \geq 0\}$
 $\text{Im}(f) = [-4, +\infty)$



Bonus:

$$b(x) = \frac{x^3 - 3x}{e^{2x}}$$

1) $b(-x) = b(x)$?

$$\frac{-x^3 - 3(-x)}{e^{-2x}} \neq \frac{x^3 - 3x}{e^{2x}}$$

$-b(x) = b(-x)$?

$$\frac{-(x^3 - 3x)}{e^{2x}} \neq \frac{-x^3 - 3(-x)}{e^{-2x}}$$

$\therefore$ La función no es ~~ni~~ par ni impar

2) No admite inversa porque no es injectiva

3) Numerador: polinómico
 Denominador: exponencial

Zemur
 *
 tereris 5010